信号与系统 第六讲

拉普拉斯变换：定义、收敛域与性质 学习讲义

第一层 课堂核心速览

1 本节课的核心问题

怎样选择指数权重使信号能变换，并把微分、初始条件和卷积转成 s 域代数运算？本讲建立定义、ROC 与性质，为后续求系统响应作准备。

2 必要先修知识

指数与复数、欧拉公式、分部积分；阶跃和冲激的筛选；卷积定义。电路部分只需 KVL 与电容关系 $i=Cv'$ ，本讲随题补足。

3 核心知识结构

指数加权→定义与 ROC→六类变换对→微积分性质→电容/RC→延迟与周期→初终值与卷积；A1—A3 保留边界谱、反演路径和复频卷积细节。

4 重要结论与条件

单边从 0 负包含原点冲激；微分须保留左初值；延迟须整体平移；初值须无原点冲激，终值须先查极点；令 $s=j\omega$ 须核对 ROC。

5 课堂听讲重点

录音强调 0 负/0 正与启动冲激、四种斜坡的辨认、初态储能和指数核的卷积分解。复算 RC、周期脉冲及衰减方波，核验系数与条件。

目录与学习标识

【必须掌握】会解释概念、使用公式和完成典型方法；【建议理解】用于补足直觉、先修和推导；【拓展阅读】按疑问查阅。标识是学习建议，不代表教师公布的考试范围。

1 本课任务与必要约定 3
2 从傅里叶变换到拉普拉斯变换 4
3 收敛域决定变换能在哪里使用 4
4 常用变换对及其推导 5
5 拉氏域与傅里叶域怎样衔接 6
6 时域微分与零时刻跳变 7
7 s 域微分 积分与时域积分 8
8 电容模型与 RC 开关例题 9
9 时域延迟与四种斜坡 10
10 右边周期信号 12
11 s 域平移与衰减方波 13
12 尺度变换 14
13 初值定理与终值定理 15
14 两种卷积定理与算子意义 16
15 性质速查与教师作业 17
A1 ROC 边界上的完整傅里叶谱 19
A2 逆变换的竖线路径与来源 19
A3 复频域卷积的推导和选线条件 20

来源标记：资料内容与资料例题对应教师课件；录音补充附核验时间；补充讲解用于理解；资料校核说明疑点与依据。各图注明原图或重绘及 PDF 页码。

40 页教师讲义＋已复核课堂录音《第七节课.wav》（用户确认属第六节课）。资料、录音补充、补充推导与校核分别标示。

第二层 引导式学习正文

1 本课任务与必要约定

【必须掌握】 建立本讲知识链，区分普通函数、左右初值和冲激。

资料内容 | 讲义第 1—5 页。本课建立拉普拉斯变换、ROC 和常用性质，把微分/积分变成代数运算，并把开关前的初始储能带入系统计算。后续再学习逆变换、系统函数、零极点与响应。

课程定位 | 连续时间路线是“时域 → 傅里叶 → 拉普拉斯”，离散时间对应“时域 → DTFT → z 变换”；后续再联系 DFT/FFT、滤波、反馈、状态变量及通信应用。Heaviside 算子法提供了早期电工计算思路，拉普拉斯变换给出相应数学基础。

录音补充 | 00:00—01:51、64:47—65:17：学习同时面向信号表示与系统作用；把本课性质同傅里叶性质比较，特别留意初始条件。

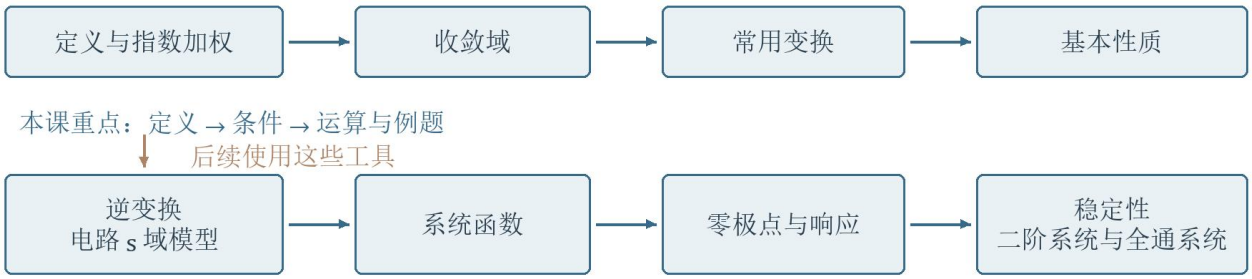


图 1 依据讲义第 2、5 页重绘 本课知识链及后续用途

读图：上排按本课顺序读，下排是这些工具的后续用途；箭头表示先后依赖，不表示本节已展开全部后续主题。

> **本讲统一约定 |** $j^2=-1$，$s=\sigma+j\omega$，σ单位 s^{-1}，ω单位 rad/s；$u(t)$为阶跃，$\delta(t)$为冲激。$0^-,0^+$表示零点左右极限。本文单边变换以下限 0^- 包含原点冲激。

必要先修 | 欧拉公式 $e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$；分部积分 $\int udv=uv-\int vdu$；因果卷积 $f*g=\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$。冲激及其导数按测试函数的作用理解：

$$\int \delta(t-t_0)\varphi(t)dt=\varphi(t_0),\int \delta'(t)\varphi(t)dt=-\varphi'(0).$$

后式来自分布导数定义。普通函数改动单点值不改变积分；原点的冲激权重则不能忽略。

2 从傅里叶变换到拉普拉斯变换

【必须掌握】 说清指数加权、单边与双边定义，以及 0 负下限的作用。

资料内容丨讲义第 6—9 页。先将信号乘以指数权重，再作傅里叶变换。

取 $s=\sigma+j\omega$，有

$$F(s)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st}dt=\int_{-\infty}^{\infty}[f(t)e^{-\sigma t}]e^{-j\omega t}dt.$$

这就是双边拉普拉斯变换。实部 σ 调整衰减或增长，虚部 ω 描述振荡；允许选择 σ 后，一些普通傅里叶积分不收敛的信号也能变换。

例如右边增长信号 $e^{at}u(t)$，乘权后为 $e^{-(\sigma-a)t}u(t)$。只有 $\sigma>a$ 时向右衰减且绝对可积，变换才由普通积分给出。指数权重不能任意挽救所有双边信号：对全时轴常数，正时间要求 $\sigma>0$，负时间却要求 $\sigma<0$，二者冲突。

> **资料校核丨第 6 页“直流信号 $u(t)$”**应理解为从零开始接通的常量；它是阶跃，不是全时轴常数。常数和周期正弦可以有广义傅里叶谱；“不满足普通积分条件”不等于“没有任何意义下的傅里叶变换”。第 8 页“实际信号总是因果信号”是本课采用的起始时刻建模约定，并非普遍事实，也不能据此判定系统因果性。

单边定义与原点约定

本课采用包含原点冲激的单边变换，以下 $\mathcal{L}$ 均指这一约定：

$$F(s)=\mathcal{L}\{f(t)\}=\int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt. \quad (6\text{-}1)$$

对于因果信号，它与双边变换相同；对非因果信号，它只记录零时刻及以后的部分，零时刻之前的历史通过初始条件进入系统方程。$f(t)$ 叫原函数，$F(s)$ 叫像函数。

先会使用的逆变换约定

若 c 位于收敛域内部，逆变换沿 $s=c+j\omega$ 的竖线积分：

$$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st}ds. \quad (6\text{-}2)$$

本课计算主要用已知变换对和性质反查；路径、系数和连续点/跳变点的恢复含义见参考 A2。

3 收敛域决定变换能在哪里使用

【必须掌握】 由尾部增长判断 ROC，不把代数式存在当作积分存在。

资料内容丨讲义第 10—11 页。收敛域 ROC 是使变换积分收敛的复数 s 的集合。对本课常见的右边指数型信号，绝对收敛域是某条竖线右侧的半平面；边界是否收敛需另查。

一个常用充分条件：$f(t)$ 在每个有限区间分段连续，且存在 M,α,t_1，使 $t\geq t_1$ 时 $|f(t)|\leq Me^{\alpha t}$。当 $\sigma>\alpha$ 时，尾部积分被可积的 $Me^{-(\sigma-\alpha)t}$ 控制，所以变换存在。更一般只需局部可积等适当条件；“分段连续且指数阶”不是必要条件。

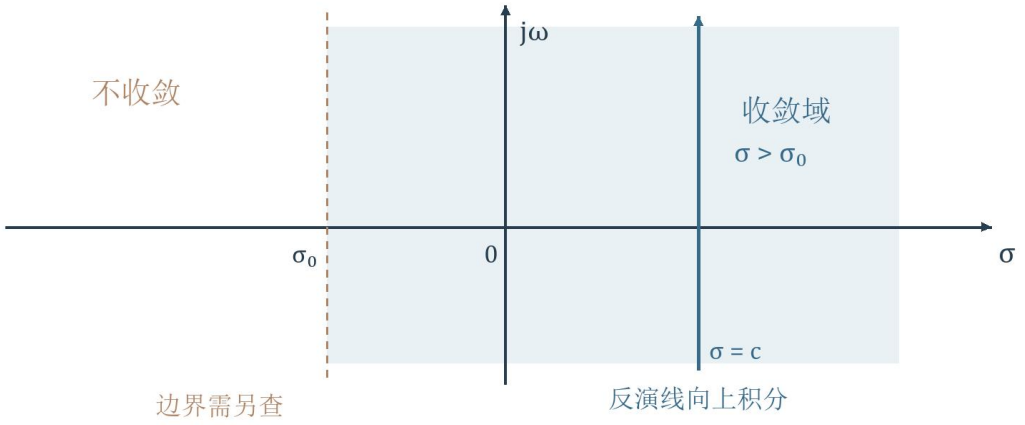


图 2 依据讲义第 10 页重绘 收敛域与反演路径

读图：横轴为实部，纵轴为虚部；阴影表示 $\sigma>\sigma_0$，虚线边界不自动包含。反演线 $\sigma=c$ 必须在阴影内；改变 ω 是沿同一竖线移动。

常见例子：$u(t)$、$t^nu(t)$ 和右边正弦的 ROC 为 $\sigma>0$；$e^{at}u(t)$ 为 $\sigma>a$；$e^{-at}u(t)$ 为 $\sigma>-a$。有限宽脉冲 $u(t)-u(t-T)$（$T>0$）只在有限区间积分，因此整个有限 s 平面都可收敛。

补充讲解 | 有限脉冲的式子 $(1-e^{-sT})/s$ 在 $s=0$ 看似分母为零，但极限为 T，这里是可去奇点，不是极点。相反，$e^{t^2}u(t)$ 对任意固定实数 σ 都有 $t^2-\sigma t\to+\infty$，没有普通单边拉普拉斯变换。

> **易错提醒 | 写出一个代数表达式并不等于说明变换存在；做积分、平移和初终值判断时仍要保留 ROC。对于双边变换，同一个有理式搭配不同 ROC 可对应不同信号；本课固定右边解释，才通常能由式子确定对应波形。**

4 常用变换对及其推导

【必须掌握】 能从积分或欧拉公式推得六类基本变换，保留系数和 ROC。

资料内容 | 讲义第 12—17 页。下列普通波形均按右边信号理解；省略 $u(t)$ 时不表示将其延伸到负时间。

阶跃 指数与幂函数

$$\mathcal{L}\{u(t)\}=\int_0^{\infty} e^{-st}dt=[-\frac{e^{-st}}{s}]_0^{\infty}=\frac{1}{s},\sigma>0.$$

这里无穷远端为零，依赖于 $|e^{-st}| = e^{-\sigma t} \to 0$。同理

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{s+a}, \sigma > -a (a\text{为实数}).$$

幂函数令 $I_n = \int_0^\infty t^n e^{-st}dt$。对非负整数 n，$I_0 = 1/s$；当 $n \geq 1$ 时分部积分，边界项在零点和无穷远均为零：

$$I_n = [-\frac{t^n e^{-st}}{s}]_0^\infty + \frac{n}{s}\int_0^\infty t^{n-1}e^{-st}dt = \frac{n}{s}I_{n-1} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \sigma > 0.$$

因此斜坡 $tu(t)$ 对应 $1/s^2$，$t^2u(t)$ 对应 $2/s^3$；阶乘不能漏。

冲激与线性

原点冲激被 0^- 下限包含，由筛选性质得 $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = e^0 = 1$，ROC 为整个有限 s 平面。更一般 $\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$（$t_0 \geq 0$）。

积分的线性直接给出 $\mathcal{L}\{af_1 + bf_2\} = aF_1 + bF_2$。可先在两者 ROC 的公共区域使用；相消后实际 ROC 可能扩大。

正弦与余弦

用欧拉公式拆成两个复指数，且二者均要求 $\sigma > 0$：

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t)u(t)\} = \frac{1}{2j}(\frac{1}{s-j\omega_0} - \frac{1}{s+j\omega_0}) = \frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}.$$

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega_0 t)u(t)\} = \frac{1}{2}(\frac{1}{s-j\omega_0} + \frac{1}{s+j\omega_0}) = \frac{s}{s^2+\omega_0^2}.$$

取非零实数 ω_0；零频率的退化情况单独代回波形判断。正弦分子是频率，余弦分子是 s，可用初值区别：正弦零起点，余弦起点为 1。

5 拉氏域与傅里叶域怎样衔接

【建议理解】 判断何时可以令 s 等于 jω，识别广义边界谱。

资料内容与校核 | 讲义第 15 页。指数权重取零，就有形式上的 $s = j\omega$；但能否这样取值由 ROC 决定。

> **核心判断 | 若虚轴在 ROC 内，且相应傅里叶积分存在，则** $\mathcal{F}\{f\} = F(s)|_{s=j\omega}$。例如 $e^{-at}u(t)$、$a > 0$ 的 ROC 为 $\sigma > -a$，所以傅里叶谱为 $1/(a+j\omega)$。

阶跃、右边正弦的虚轴位于 ROC 边界，不能把 $1/s$ 直接改写为普通函数 $1/(j\omega)$。以阶跃为例，正确的广义谱是

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \mathrm{PV}\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega).$$

其中 PV 表示柯西主值；它与冲激都按分布理解。讲义表中的六类信号及高阶幂函数的完整边界解释保留于参考 A1，本轮先掌握“先查 ROC，边界可能含冲激”。

录音补充 | 16:08—18:17：含冲激的广义频谱不能随意作普通函数除法；拉氏变换在 ROC 内更适合系统的代数运算。此处按已复核时间轴核对，不采用识别文本中的口误式字符。

6 时域微分与零时刻跳变

【必须掌握】 带对每阶左初值，能解释启动跳变产生的冲激。

资料内容 | 讲义第 18—20 页。对普通的右侧可微函数，从 0^+ 开始分部积分，假设无穷远边界项消失：

$$\int_{0^+}^{\infty} f'(t)e^{-st}dt = [f(t)e^{-st}]_{0^+}^{\infty} + sF(s) = sF(s) - f(0^+).$$

如果零时刻有跳变 $\Delta f = f(0^+) - f(0^-)$，完整导数中还有 $\Delta f\delta(t)$。采用包含原点的 0^- 约定，就应加回这项：

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^+) + \Delta f = sF(s) - f(0^-).$$

初始值不是额外“修正技巧”，而是积分下边界留下的项。这正是单边变换能自动纳入初始条件的原因。

录音补充 | 58:21—63:09：理解微分性质时，同时看普通导数和启动跳变产生的冲激；对电路，初始项还记录电容、电感在开关动作前的储能。第 8 节把这个数学边界项写成电容的初始电压源。

对有相应左右初始值的普通部分，逐次应用得到

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0^-) - f'(0^-).$$

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^nF(s) - \sum_{r=0}^{n-1} s^{n-1-r}f^{(r)}(0^-). \quad (6\text{-}3)$$

适用条件：分段光滑、各阶变换及边界项有意义，跳变产生的冲激按分布处理。不要把有原点冲激的函数的“初值”当普通数塞进公式。

冲激偶例题

资料例题 | 求 $\mathcal{L}\{\delta'(t)\}$。用第 1 节的分布导数规则最直接：

$$\mathcal{L}\{\delta'(t)\} = -\cdot\frac{d}{dt}e^{-st}|_{t=0} = s.$$

若改成从 0^+ 积分，则原点的冲激和冲激偶都被排除，对应积分为零。这说明下限约定会改变是否记录开关瞬间。

> **资料校核 | 第 20 页在套用一阶微分公式时，将初始项印成了 $\delta'(0^{\pm})$**；形式上原函数应是 δ，但分布本身不宜按普通点值处理。该页最终结论“0^- 得 s，0^+ 得 0”保留，推导采用上面的分布规则。

补充检验｜阶跃的完整导数是 $\delta(t)$，因此 $s(1/s)-u(0^-)=1$；如果误减 $u(0^+)=1$，就会把原点冲激漏掉。

7 s 域微分 积分与时域积分

【必须掌握】 区分时域微分、s 域微分、s 域积分和时域积分。

资料内容｜讲义第 21—23 页。三种运算要分清作用变量。

对 s 求导对应时域乘负 t

在 ROC 内可在适当支配条件下交换求导与积分：

$$F'(s)=\int_0^{\infty} f(t)(-t)e^{-st}dt=\mathcal{L}\{-tf(t)\}.$$

逐次求导得到 $\mathcal{L}\{t^n f(t)\}=(-1)^n F^{(n)}(s)$。例如从 $1/(s+a)$ 出发，有 $\mathcal{L}\{te^{-at}u(t)\}=1/(s+a)^2$，ROC 仍为 $\sigma>-a$。这与时域求导得到 $sF(s)-f(0^-)$ 完全不同。

对 s 积分对应时域除以 t

若 $f(t)/t$ 在零点附近可积，且可以交换积分，则

$$\int_s^{s+\infty} F(p)dp=\int_0^{\infty} f(t)[\int_s^{s+\infty} e^{-pt}dp]dt=\int_0^{\infty} \frac{f(t)}{t}e^{-st}dt.$$

这里路径从 s 水平向右到实部无穷大，虚部保持不变；不是任意跨过极点的路径。内积分为 e^{-st}/t。不能直接对 $f(t)=u(t)$ 使用，因为 $1/t$ 在零点不可积。

补充例题｜$a>0$ 时，求 $(1-e^{-at})u(t)/t$ 的变换。分子在零点约为 at，除以 t 后极限为 a，满足局部可积条件。于是

$$\int_s^{s+\infty} (\frac{1}{p}-\frac{1}{p+a})dp=[\ln p-\ln(p+a)]_s^{s+\infty}=\ln\frac{s+a}{s},\sigma>0.$$

对数取与正实轴连续一致的解析分支，不能随意加入不同的 $2\pi j$。

时域积分对应除以 s 并保留初始积累

令 $y(t)=\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau$，则 $y'=f$，且 $y(0^-)$ 是零时刻以前的积累。由微分性质直接得

$$sY(s)-y(0^-)=F(s),Y(s)=\frac{F(s)}{s}+\frac{y(0^-)}{s}. \quad (6\text{-}4)$$

零初始积累时 $\mathcal{L}\{\int_0^t f(\tau)d\tau\}=F(s)/s$；若原点有冲激，积分起点应按包含该冲激的约定写 0^-。除以 s 可能引入零极点，ROC 需重新判断，不能机械照搬原 ROC。

8 电容模型与 RC 开关例题

【必须掌握】 按参考方向建立电容初态模型，完整算出 RC 充电响应。

资料内容丨讲义第 24—25 页。电流参考方向取流入电压正端，电容满足 $i_C = Cdv_C/dt$。电流的变换为 $I_C(s)$，初始电压记 $v_0 = v_C(0^-)$，则

$$I_C(s) = C[sV_C(s) - v_0], V_C(s) = \frac{I_C(s)}{sC} + \frac{v_0}{s}. \quad (6\text{-}5)$$

右式可用阻抗 $1/(sC)$ 与初始电压源 v_0/s 串联表示。初始源极性必须与电压参考正端一致；这是 s 域模型中的源，不是时域电压恒为 v_0/s。

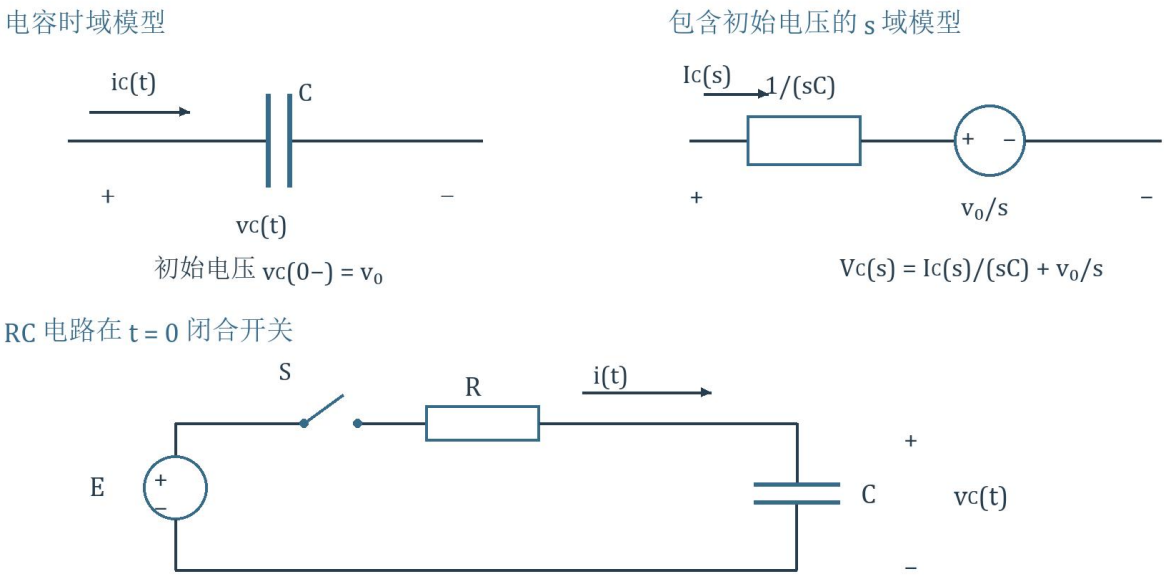


图 3 依据讲义第 24—25 页重绘 电容等效模型与 RC 开关电路

读图：上排先核对电流流入正端，再看等效串联源的正负号；下排开关在零时刻闭合，电源经电阻向电容充电，输出为电容上正下负的电压。

零初始电压的完整计算

题设补足丨$R, C > 0$，输入电源为 E，开关在 $t = 0$ 闭合，且 $v_C(0^-) = 0$。讲义的解答隐含了这一零初始条件。

第一步，列方程。由回路电压 $Ri + v_C = Eu(t)$ 和 $i = Cv_C'$ 得 $RCv_C' + v_C = Eu(t)$。

第二步，变换并带入初值：

$$RC[sV_C(s) - 0] + V_C(s) = \frac{E}{s}, V_C(s) = \frac{E}{s(1 + RCs)}.$$

第三步，令 $a = 1/(RC) > 0$，把常数提干净再作部分分式：

$$V_C(s) = \frac{Ea}{s(s + a)} = E(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + a}).$$

核验系数：右侧通分后分子为 $E[(s+a)-s]=Ea$，所以两项系数是 E 与 $-E$。

第四步，按第 4 节变换对反演：

$$v_C(t)=E(1-e^{-t/(RC)})u(t). \quad (6\text{-}6)$$

核验：$v_C(0^+)=0$，$v_C(\infty)=E$，初始斜率为 $E/(RC)$；对 $t>0$ 代回微分方程恰得 E。时间常数 $\tau=RC$，到 $t=\tau$ 时达到终值的约 63.2%。

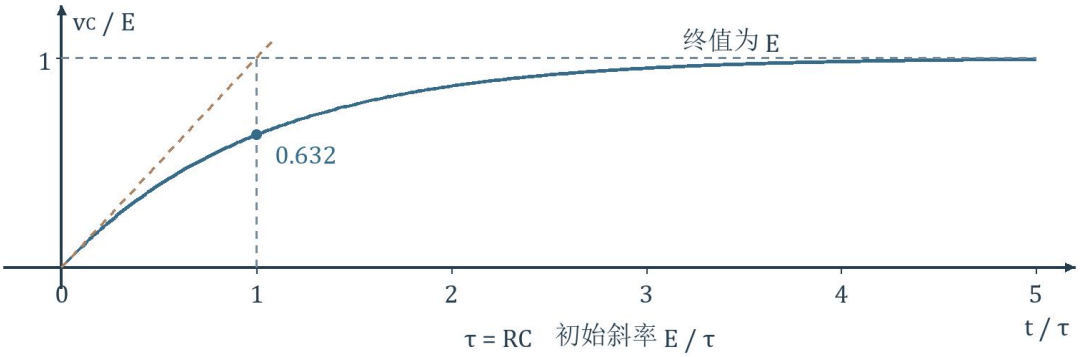


图 4 补充图示 RC 零状态充电曲线

读图：终值虚线是 E，零时刻切线的斜率是 E/τ；横坐标归一化为 t/τ。曲线向终值渐近，不能画成有限时刻突然充满。

> **资料校核 | 第 25 页部分分式前的中间分母误写成 $s(1+1/(RC))$，应为 $s(s+1/(RC))$。最终结果与上式一致。**

补充讲解 | 若初始电压为 v_0，则 $(RCs+1)V_C=E/s+RCv_0$。整理得 $V_C=E/s+(v_0-E)/(s+1/(RC))$，所以零时刻之后 $v_C(t)=E+(v_0-E)e^{-t/(RC)}$。无冲激电流时电容电压连续，故 $v_C(0^+)=v_0$；非零初值不能在变换时静默删去。

9 时域延迟与四种斜坡

【必须掌握】 逐个识别四种斜坡，先改写同一延迟变量再变换。

资料内容 | 讲义第 26—27 页。对 $t_0\geq 0$ 的延迟，必须同时移动波形和启动时刻：

$$\mathcal{L}\{f(t-t_0)u(t-t_0)\}=e^{-st_0}F(s). \quad (6\text{-}7)$$

来源：阶跃把下限变为 t_0，令 $\tau=t-t_0$，得到

$$\int_{t_0}^{\infty} f(t-t_0)e^{-st}dt=e^{-st_0}\int_0^{\infty} f(\tau)e^{-s\tau}d\tau.$$

延迟因子只记录晚了多久，不会把多项式里的 t 自动变成 $t-t_0$。对普通右边信号，有限延迟不改变尾部收敛半平面。

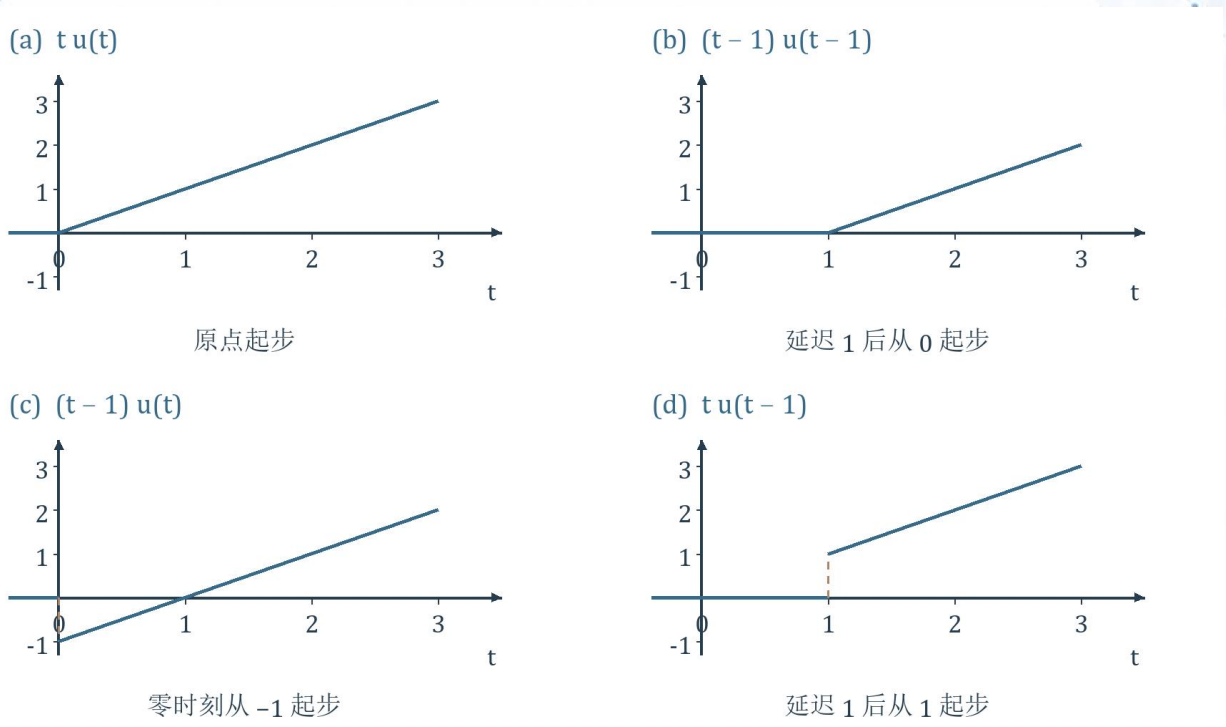


图 5 依据讲义第 27 页重绘 四种斜坡必须分别识别

读图：先看何时离开零轴，再看离开时的高度，最后看斜率。虚线只标示跳变位置，端点单个值不影响普通积分。

录音补充 | 72:13—74:55：下面四个波形应分别辨认。先把表达式改写成同一延迟变量的函数，再套公式，可避免只移动阶跃、忘记移动斜坡的错误。

（a）$tu(t)$ 从原点上升，直接得 $1/s^2$。

（b）$(t-1)u(t-1)$ 从 $t=1$ 的零高度上升，是整个斜坡延迟 1，得 e^{-s}/s^2。

（c）$(t-1)u(t) = tu(t) - u(t)$ 在零时刻从 -1 起步，得 $1/s^2 - 1/s$。这里只有竖直减 1，没有延迟启动。

（d）$tu(t-1)$ 在 $t=1$ 跳到高度 1。先改写 $t = (t-1)+1$，再延迟：

$$\mathcal{L}\{tu(t-1)\} = e^{-s}\mathcal{L}\{(t+1)u(t)\} = e^{-s}\left(\frac{1}{s^2}+\frac{1}{s}\right).$$

四式的 ROC 均为 $\sigma > 0$。可用定义核验最后一式：$\int_1^\infty te^{-st}dt = e^{-s}(1/s + 1/s^2)$。

10 右边周期信号

【必须掌握】 由单周期求右边周期信号变换，区分平均值与终值。

资料内容丨讲义第 28 页。先取一个周期 $f_0(t)$，只在 $0 \le t < T$ 非零；再向右复制。这里“周期信号”指周期波形从零时刻接通，负时间仍为零。

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f_0(t-kT), F_0(s) = \int_0^T f_0(t)e^{-st}dt.$$

利用延迟定理和等比级数，当 $|e^{-sT}| = e^{-\sigma T} < 1$ 即 $\sigma > 0$ 时：

$$F(s) = F_0(s)\sum_{k=0}^{\infty} e^{-ksT} = \frac{F_0(s)}{1-e^{-sT}}. \quad (6\text{-}8)$$

对于本课的非零有界周期波形，ROC 为 $\sigma > 0$。一个周期的边界端点如何赋值，不影响普通积分；但周期内若有冲激，必须明确端点归属，不能重复计入。

周期矩形脉冲例题

每周期 $T = 2$，前 1 秒幅度为 1，后 1 秒为零。取 $f_0 = u(t) - u(t-1)$，则

$$F_0(s) = \frac{1-e^{-s}}{s}, F(s) = \frac{1-e^{-s}}{s(1-e^{-2s})} = \frac{1}{s(1+e^{-s})}.$$

最后一步使用 $1-e^{-2s} = (1-e^{-s})(1+e^{-s})$；在 ROC 内可约去公共因子。检查高实频极限 $sF(s) \to 1$，与零时刻右侧高度 1 一致。

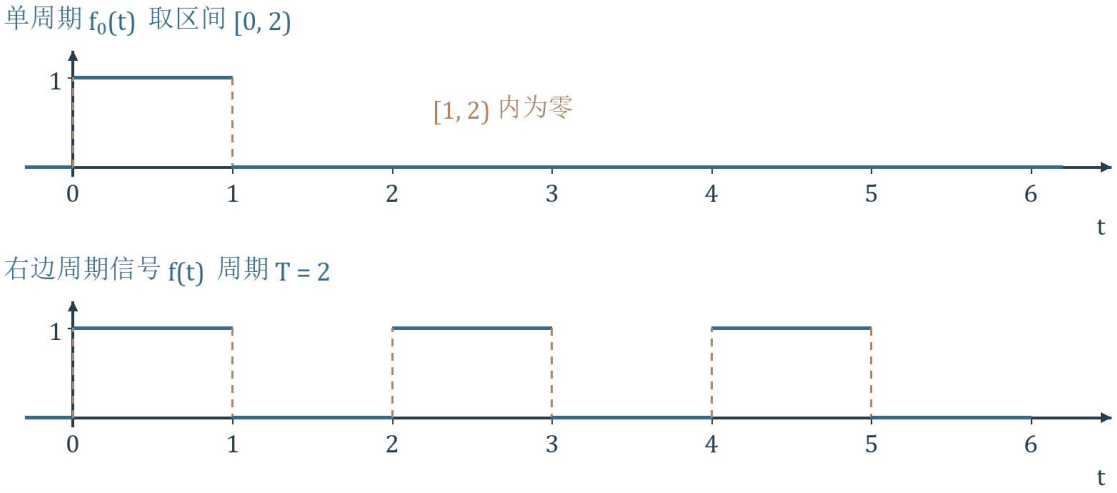


图 6 依据讲义第 28 页重绘 单周期与向右延拓

读图：上图仅保留 [0,2) 内的一周期，下图每隔 2 秒复制；空白的后半周期也属于一个周期，不可把周期误读为 1。

补充提醒丨$s \to 0^+$ 时 $sF(s) \to 1/2$，但这个周期波形没有时间终值；此极限在这里给出周期平均值，不能当作终值定理的合法应用。

11 s 域平移与衰减方波

【必须掌握】 由指数加权统一平移全部 s 并更新 ROC，完成衰减方波例题。

资料内容丨讲义第 29—30 页。时间信号乘以指数，对应变换自变量平移：

$$\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\}=\int_0^{\infty} f(t)e^{-(s+a)t}dt=F(s+a). \quad (6\text{-}9)$$

若 a 为实数、原 ROC 为 $\sigma>\sigma_0$，新 ROC 为 $\sigma>\sigma_0-a$。当 $a>0$ 时，极点和 ROC 边界均向左移 a；不能因为式中是“加 a”就判断向右移。

直接应用：$e^{-at}\sin(\omega_0 t)u(t)$ 的变换为 $\omega_0/[(s+a)^2+\omega_0^2]$，ROC 为 $\sigma>-a$。平移应替换表达式里的每一个 s。

衰减的双极性方波例题

先构造单周期 $q_0(t)=u(t)-2u(t-1)+u(t-2)$：在 $[0,1)$ 为 $+1$，在 $[1,2)$ 为 -1，其余为零。

$$Q_0(s)=\frac{1-2e^{-s}+e^{-2s}}{s}=\frac{(1-e^{-s})^2}{s}.$$

以 $T=2$ 向右延拓得 $q(t)$，再乘包络 e^{-t} 得题目波形 $f(t)$。分两步变换：

$$Q(s)=\frac{Q_0(s)}{1-e^{-2s}}=\frac{1-e^{-s}}{s(1+e^{-s})},\sigma>0.$$

$$F(s)=Q(s+1)=\frac{1-e^{-(s+1)}}{(s+1)[1+e^{-(s+1)}]},\sigma>-1.$$

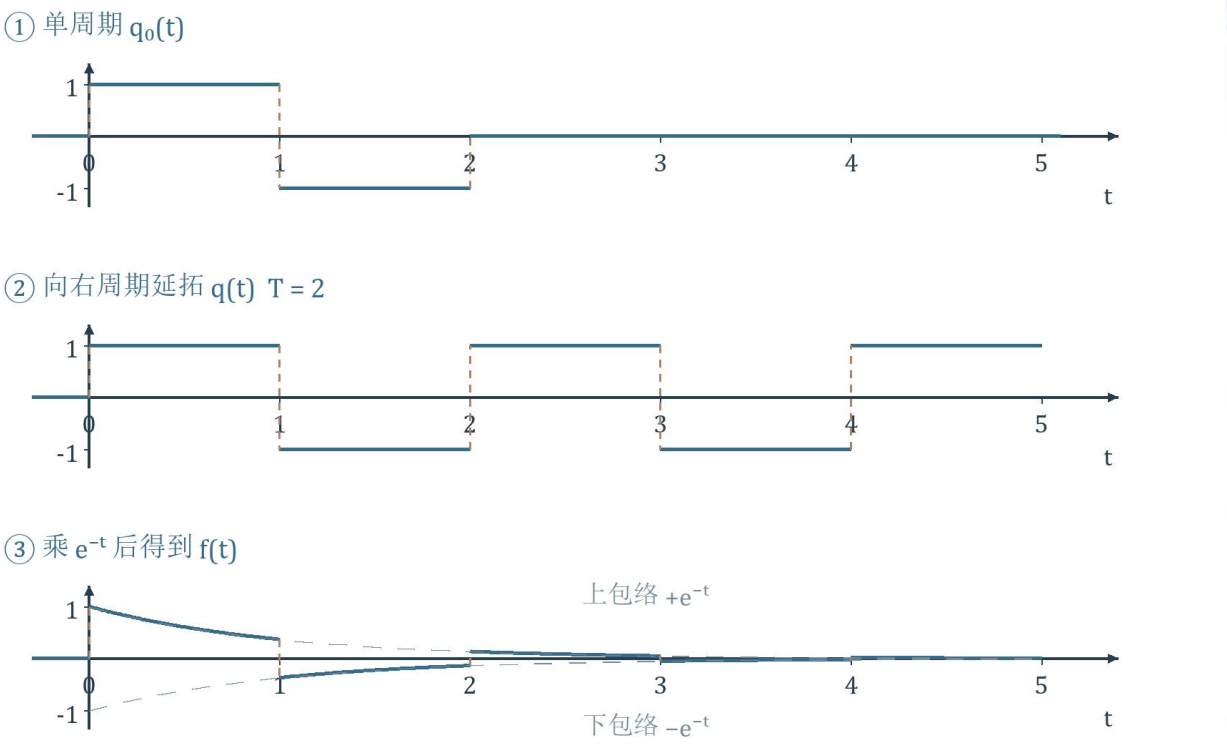


图 7 依据讲义第 29 页重绘 单周期 延拓与指数加权

读图：第一图要看清 $+1,-1,0$ 三种高度；第二图保持幅度但反复换号；第三图在每个整数时刻换号，所有曲线分别贴着 $+e^{-t}$ 或 $-e^{-t}$。跳变的连接线仅表示瞬间切换。

核验：零时刻右值为 1；正实轴上 $sF(s)\to 1$；时间趋于无穷时包络趋于零，故信号终值为零。式子在 $s=-1$ 的表面 $0/0$ 可去，但其他边界极点仍在 $\sigma=-1$，不能据一次约分把 ROC 扩成整个平面。

12 尺度变换

【必须掌握】 用变量替换说明 1/a 系数及正尺度条件。

资料内容丨讲义第 31 页。对正数 a，令 $\tau=at$，从而 $dt=d\tau/a$，且积分方向不变：

$$\mathcal{L}\{f(at)\}=\frac{1}{a}\int_0^{\infty} f(\tau)e^{-(s/a)\tau}d\tau=\frac{1}{a}F(\frac{s}{a}),a>0.$$

当 $a>1$ 时，波形在时间上压缩，变换自变量除以 a，同时幅度系数为 $1/a$。若原 ROC 是 $\sigma>\sigma_0$，新 ROC 为 $\sigma>a\sigma_0$。

补充例题丨$f(t)=e^{-2t}u(t)$，取 $a=3$：$(1/3)F(s/3)=(1/3)/(s/3+2)=1/(s+6)$，与直接对 $e^{-6t}u(t)$ 变换一致，ROC 为 $\sigma>-6$。

> **易错提醒丨不能把单边公式直接推广为负 a**：负尺度会调用原函数在负时间的部分，而单边 $F(s)$ 没有记录它。双边变换与傅里叶变换的 $1/|a|$ 规则有各自的积分区间条件，不能机械照搬。

13 初值定理与终值定理

【必须掌握】 先查适用条件和极点，再用初值、终值核验响应。

资料内容丨讲义第 32—34 页。它们帮助在不求完整反变换的情况下检查起点和稳态，但使用前必须先查条件。

初值定理

若 f 的右极限有限、原点不含冲激，并满足指数阶等通常条件，则沿正实轴

$$f(0^+) = \lim_{s\to+\infty} sF(s). \quad (6\text{-}10)$$

来源有两种理解。由微分式 $sF(s) = f(0^+) + \int_{0^+}^{\infty} f'(t)e^{-st}dt$，在允许取极限的条件下，后项趋零。也可令 $x = st$，则 $sF(s) = \int_0^{\infty} f(x/s)e^{-x}dx$；权重总量为 1，随着 s 增大越来越强调零点附近，故趋向 $f(0^+)$。

录音补充丨82:44—85:38：从微分定理推初值定理时，要先单独处理零时刻的跳变，再对右侧普通导数积分取极限。这就是公式最终出现 $f(0^+)$、而微分定理保留 $f(0^-)$ 的原因。

这里取的是零时刻之后的值；开关前的 $f(0^-)$ 仍用于包含原点的微分定理。若 $F(s) = 1$ 对应冲激，$sF(s)$ 发散，并不意味着冲激有一个普通的无限初值。

终值定理

若时间终值存在且满足通常收敛条件，则

$$f(\infty) = \lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0^+} sF(s). \quad (6\text{-}11)$$

一种充分的推导条件是右侧普通导数绝对可积：令 $s \to 0^+$，有 $sF(s) = f(0^+) + \int_0^{\infty} f'(t)e^{-st}dt \to f(0^+) + \int_0^{\infty} f'(t)dt = f(\infty)$。

对本课常见的真有理或严格真有理变换、且普通时间响应无原点冲激时，可操作的检验是：约去真正的公共因子后，$sF(s)$ 的所有极点均须严格位于左半平面。等价地，$F(s)$ 除原点可有一个单极点外，其余极点都在左半平面；虚轴振荡极点、右半平面极点、原点高阶极点都会使条件失败。

三个并排判断

补充例题 A丨$F(s) = (s+3)/[(s+1)(s+2)]$。初值为 1；$sF$ 极点是 $-1, -2$，故终值为 0。部分分式 $F = 2/(s+1) - 1/(s+2)$，反演为 $(2e^{-t} - e^{-2t})u(t)$，两端检查一致。

补充例题 B丨$F(s) = 1/[s(s+1)]$。F 在原点有单极点，但 $sF = 1/(s+1)$ 的极点只有 -1，所以允许用终值定理，终值为 1；响应为 $(1 - e^{-t})u(t)$。

反例｜$\sin tu(t)$ 的变换为 $1/(s^2+1)$，代算 $sF(s)\to 0$，但 sF 在 $\pm j$ 有极点，时间响应持续振荡，无终值。$e^t u(t)$ 同样不能用终值定理：右半平面极点 $s=1$ 已经否定条件。

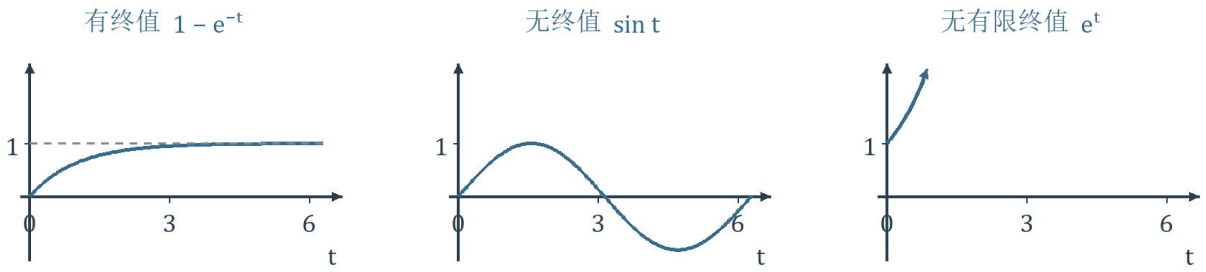


图 8 补充图示 收敛 振荡与增长的时间响应

读图：只有左图趋于确定常数；中图即使有平均值，也没有终值；右图增长。先判断这种长期行为，再看代数极限。

> **资料校核｜第 34 页把** $s\to 0$、$s\to\infty$ 与低高频作直观联系，可用于理解但不能取代定理：本节极限沿实轴，不能随意改为沿虚轴 $\omega\to 0$ 或 $\omega\to\infty$。高实频强调初始时刻，低实频在满足终值条件时反映稳态。

14 两种卷积定理与算子意义

【必须掌握】 用卷积乘法完成计算，并辨认积分器与完整因果微分器。

资料内容｜讲义第 35—37 页。时域卷积与 s 域乘法对应；时域乘法则对应复平面上的竖线卷积，两者不能混写。

时域卷积

对因果信号，$h(t)=\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$。在绝对收敛等允许交换积分的条件下，将区域 $0\le\tau\le t$ 改写，令 $x=t-\tau\ge 0$：

$$H(s)=\int_0^\infty f_1(\tau)e^{-s\tau}\left[\int_0^\infty f_2(x)e^{-sx}dx\right]d\tau=F_1(s)F_2(s).$$

系数为 1，没有傅里叶频域卷积中的 $1/(2\pi)$。ROC 至少包含两个变换 ROC 的交集；如果极点相消，实际 ROC 可能更大。

录音补充｜92:30—93:31：证明能拆成两个积分，关键在指数核满足 $e^{-s(x+\tau)}=e^{-sx}e^{-s\tau}$。记住这一步，就能理解卷积为什么变成乘法。

补充例题｜计算 $e^{-t}u(t)*e^{-2t}u(t)$。变换相乘得 $1/[(s+1)(s+2)]=1/(s+1)-1/(s+2)$，反演为 $(e^{-t}-e^{-2t})u(t)$。直接核验：$\int_0^t e^{-\tau}e^{-2(t-\tau)}d\tau=e^{-2t}(e^t-1)$，完全一致。

时域乘法的对应关系

讲义第 36 页还给出复频域卷积：

$$\mathcal{L}\{f_1 f_2\} = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F_1(p)F_2(s-p)dp. \quad (6\text{-}12)$$

它沿复平面竖线积分，系数和路径都不能照搬普通实轴卷积；积分线须同时落在两个因子的收敛条件内。详细推导与选线条件见参考 A3。

积分器与微分器

因果积分等于与阶跃卷积，完整因果导数等于与冲激偶卷积。因此零状态下积分器在 s 域乘 $1/s$，微分器乘 s：

$$\int_0^t f(\tau)d\tau = (fu) * u \leftrightarrow \frac{F(s)}{s}.$$

$$\frac{d}{dt}[f(t)u(t)] = f'(t)u(t) + f(0^+)\delta(t) \leftrightarrow sF(s).$$

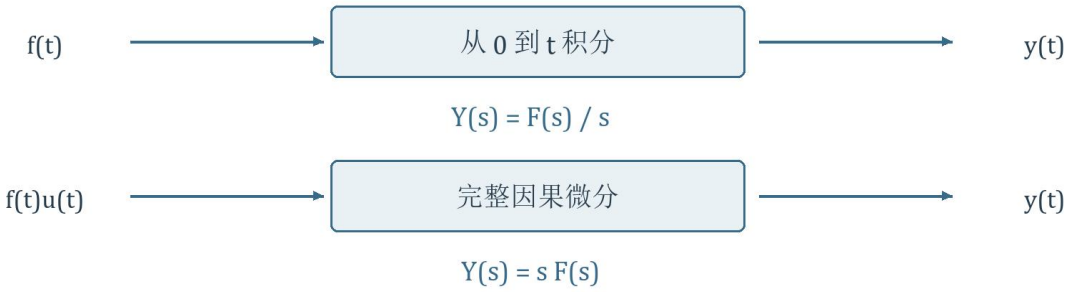


图 9 依据讲义第 37 页重绘 时域运算及 s 域框图

读图：两行分别表示积分和完整因果微分；乘 s 的框图包含启动时刻的冲激。若只求 $t>0$ 的普通导数，则应减去 $f(0^+)$；若有系统初始储能，也不能只保留零状态框图。

15 性质速查与教师作业

【必须掌握】 能定位所需性质和条件，并准确记录教师作业范围。

资料整理 | 讲义第 16、38 页。下列各式均沿用本笔记的单边约定；先查相应章节的条件，再使用速查式。

运算与条件	变换结果	正文
线性组合	$af_1 + bf_2 \leftrightarrow aF_1 + bF_2$	4
时域一阶微分	$f' \leftrightarrow sF - f(0^-)$	6
时域二阶微分	$f'' \leftrightarrow s^2F - sf(0^-) - f'(0^-)$	6
时域积分	$Y = F/s + y(0^-)/s$	7

运算与条件	变换结果	正文
时域乘幂	$t^n f \leftrightarrow (-1)^n F^{(n)}(s)$	7
时域除以 t	$f/t \leftrightarrow \int_s^{s+\infty} F(p)dp$	7
延迟 $t_0 \geqslant 0$	$f(t-t_0)u(t-t_0) \leftrightarrow e^{-st_0}F(s)$	9
右边周期延拓	$F = F_0/(1-e^{-sT})$	10
指数加权	$e^{-at}f(t) \leftrightarrow F(s+a)$	11
正尺度 $a > 0$	$f(at) \leftrightarrow F(s/a)/a$	12
初值 无原点冲激	$f(0^+) = \lim_{s\to+\infty} sF(s)$	13
终值 先查极点	$f(\infty) = \lim_{s\to 0^+} sF(s)$	13
时域卷积	$f_1 * f_2 \leftrightarrow F_1F_2$	14
复频域卷积	$\mathcal{L}\{f_1f_2\} = \frac{1}{2\pi j}\int F_1(p)F_2(s-p)dp$	14 / A3

易错提醒 1｜先声明从 0^- 还是 0^+ 开始，再处理初始项；求终值前先检查极点，不能从极限存在倒推出终值存在。

易错提醒 2｜延迟是整个表达式的时间平移；只移动阶跃不等于整体延迟。指数加权要把每一个 s 替换成 $s+a$。

易错提醒 3｜s 域微分产生负号；时域幂函数有阶乘；尺度变换有 $1/a$；RC 方程有初始项；这四类系数都可用简单变换对核验。

资料校核｜第 38 页高阶微分汇总的初始项应带各阶导数 $f^{(r)}(0^-)$，不能每项都写成 $f(0)$；s 域积分应使用一致的积分变量。本表已按前文推导统一。

教师布置的作业与预习

资料内容｜讲义第 39 页：教材 4-1（1）至（10）、4-2；预习 §4.4—4.6。所给资料没有完整教材题面，不补造题目。

复习路线｜六类基本变换 → 微分与初始值 → 延迟和周期波形 → RC 电路 → 初终值条件。以教师例题复算为主，不另设自编测验或答案册。

第三层 详细参考与拓展

A1 ROC 边界上的完整傅里叶谱

【拓展阅读】 查阅讲义六类对照谱的严谨写法，不以广义谱替代普通收敛判断。

资料内容与校核 | 讲义第 15 页。只有当虚轴位于 ROC 内、相应傅里叶积分存在时，才能直接写 $F(j\omega)=F(s)|_{s=j\omega}$。若虚轴在边界，可能需要取 $s=\varepsilon+j\omega$、$\varepsilon\to 0^{+}$ 的广义极限，不能只把分母中的 s 换掉。

在本课傅里叶约定 $\int \quad f(t)e^{-j\omega t}dt$ 下：

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\}=1,\mathcal{F}\{u(t)\}=\mathrm{PV}\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega).$$

$$\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\}=\frac{1}{a+j\omega},a>0.$$

$$\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)u(t)\}=\mathrm{PV}\frac{\omega_0}{\omega_0^2-\omega^2}+\frac{\pi}{2j}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)].$$

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)u(t)\}=\mathrm{PV}\frac{j\omega}{\omega_0^2-\omega^2}+\frac{\pi}{2}[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)].$$

补充讲解 | PV 表示对奇点作对称排除后取极限的柯西主值。傅里叶时域乘 t 对应 $jd/d\omega$，所以幂函数的严谨统一写法是

$$\mathcal{F}\{t^n u(t)\}=j^n\frac{d^n}{d\omega^n}(\mathrm{PV}\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)).$$

讲义将其简写为 $n!/(j\omega)^{n+1}+j^n\pi\delta^{(n)}(\omega)$；其中高阶倒数项须按分布导数或有限部分理解，不能当作处处有意义的普通函数。这里只需抓住结论：在 ROC 边界直接代值会漏掉冲激谱。

录音补充 | 16:08—18:17：含冲激的广义频谱不能随意作普通函数除法。拉普拉斯变换在收敛域内便于进行代数运算，这也是它适合求解系统微分方程的原因之一。

A2 逆变换的竖线路径与来源

【建议理解】 从傅里叶反演说明复积分路径和系数。

资料内容与补充推导 | 讲义第 7、9 页。

固定收敛域内的实数 c，先对 $f(t)e^{-ct}$ 作傅里叶逆变换，再乘回 e^{ct}：

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(c+j\omega)e^{(c+j\omega)t}d\omega=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st}ds.$$

其中沿竖直线积分时 $ds = jd\omega$，因此系数是 $1/(2\pi j)$。积分线必须位于收敛域内。普通分段光滑函数在连续点恢复原值，在跳变点按通常反演条件得到左右平均；冲激按广义函数理解。它表示以复指数为基元的叠加，而非把不同实部的指数任意相加。

A3 复频域卷积的推导和选线条件

【拓展阅读】 保留讲义时域乘法定理，并知道何时能交换积分。

资料内容与补充推导 | 讲义第 36 页。

把 $f_1(t)$ 的逆变换代入 $\mathcal{L}\{f_1 f_2\}$，交换积分后，内层变成 $F_2(s-p)$：

$$\mathcal{L}\{f_1(t)f_2(t)\} = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F_1(p)F_2(s-p)dp.$$

条件：时域乘积有定义、相关积分收敛，且积分线 $\mathrm{Re}p = c$ 位于 F_1 的 ROC，同时 $s-p$ 位于 F_2 的 ROC。若两者右边界为 α_1, α_2，应能选到 $\alpha_1 < c < \mathrm{Re}s - \alpha_2$，所以通常要求 $\mathrm{Re}s > \alpha_1 + \alpha_2$。该式不是沿实轴对 s 的普通卷积，竖直积分路径与系数 $1/(2\pi j)$ 都必须写清；不能随意将两个冲激相乘。

资料范围与来源

本课依据高河伟《信号与系统 第 4 章 拉普拉斯变换 连续时间系统的 s 域分析 I》，2026 年秋季学期，40 页。第 40 页说明在邢宇翔、赵自然老师原 PPT 讲稿基础上修改，并参考其他教师资料。正文页码均指这份 PDF 的实际页次。

音频《第七节课.wav》已由用户确认属于第六节课，仅文件名未改。录音补充来自既有复核时间轴，结合本次 PDF 逐项复核关键公式；不是逐字引文，也不把识别错误当公式。